

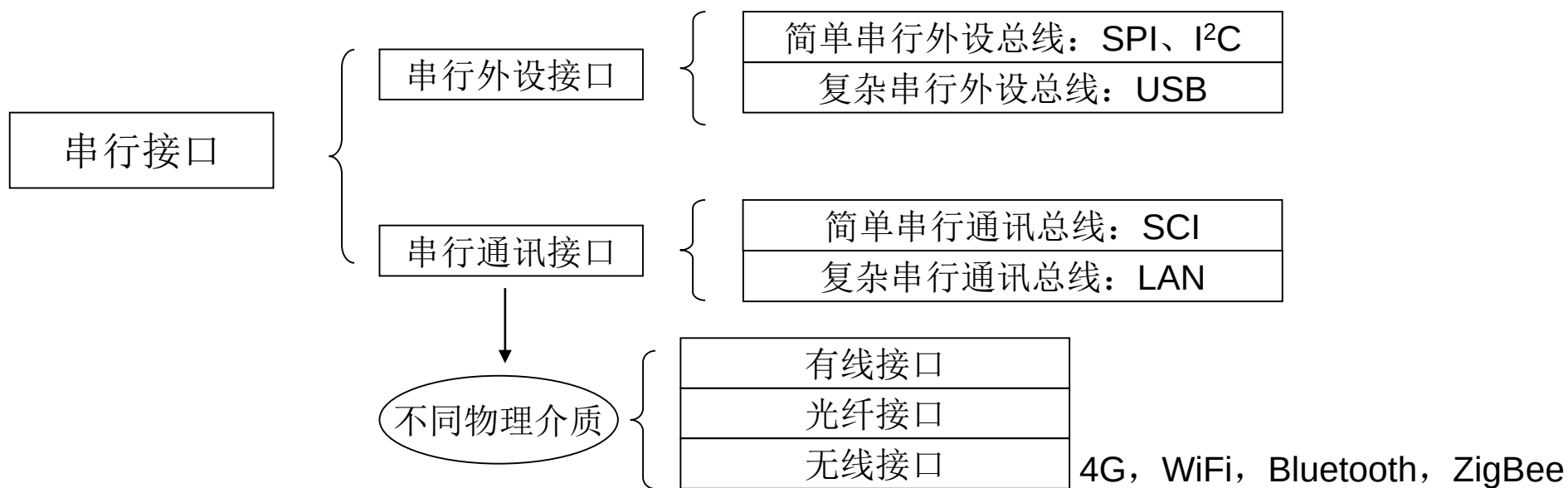
智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

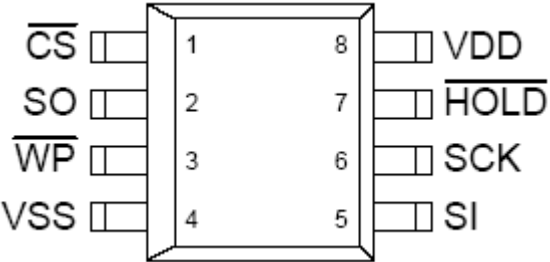
05

智能仪器的微处理器系统 —微处理器的串行接口技术



02

SPI总线及接口技术（1）



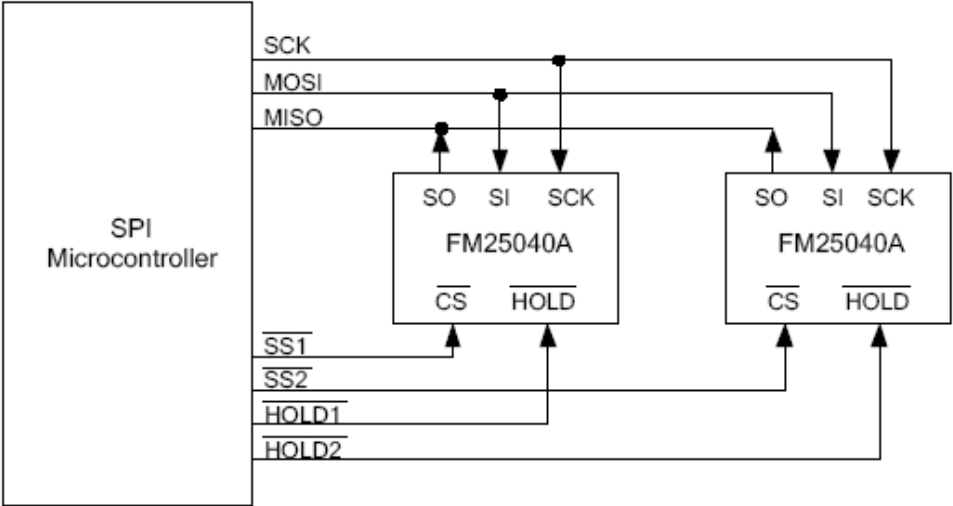
FM25040A

512×8 bits SPI接口的铁电存储器（FRAM），总线速度20MHz

	信号名	功能描述
标准SPI接口信号	/CS	片选，用于多片连接SPI总线时的芯片使能
	SCK	同步时钟，由主处理器发出的，用于串行数据的移入和移出
	MOSI	数据从主处理器移出，移入从设备
	MISO	数据从从设备移出，移入主处理器
其它特殊引脚	/HOLD	主处理器通过把该引脚拉低将对芯片的移位操作暂时挂起，此时任何SCK或MOSI总线的活动将被芯片忽略
	/WP	写保护，低电平禁止任何对芯片的写操作
	VDD	+5V电源
	VSS	地

02

SPI总线及接口技术（2）



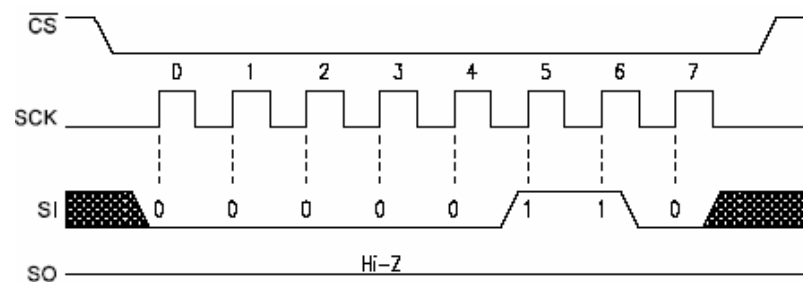
FM25040
多片总线
连接方式

命令名	描述	编码
WREN	写使能	0000_0110b
WRDI	写禁止	0000_0100b
RDSR	读状态寄存器	0000_0101b
WRSR	写状态寄存器	0000_0001b
READ	读内存数据	0000_A011b
WRITE	写内存数据	0000_A010b

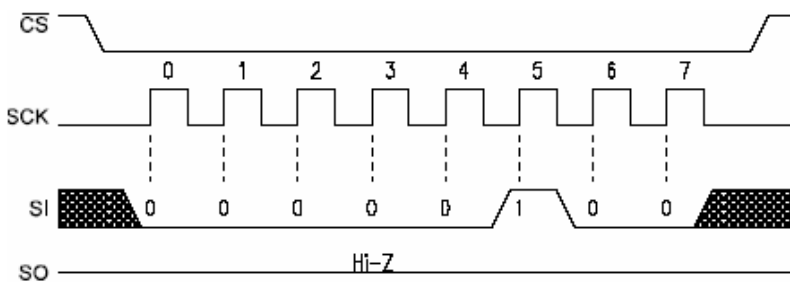
FM25040
操作命令

02

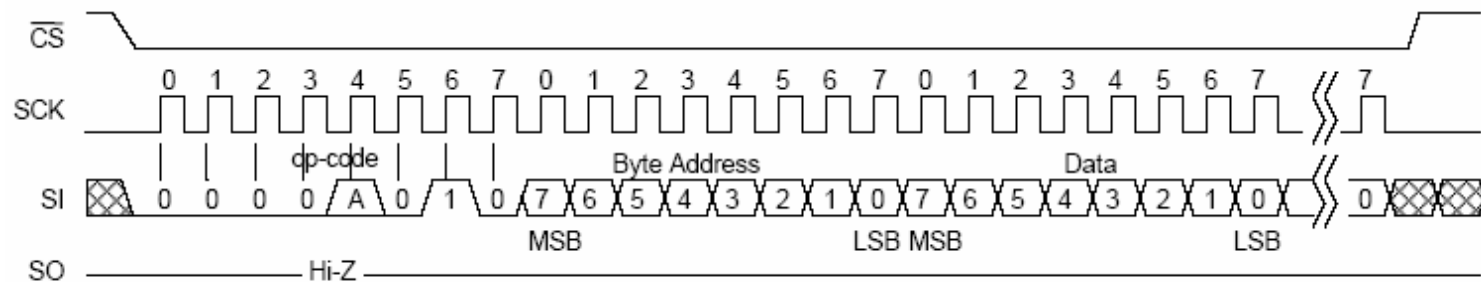
SPI总线及接口技术 (3)



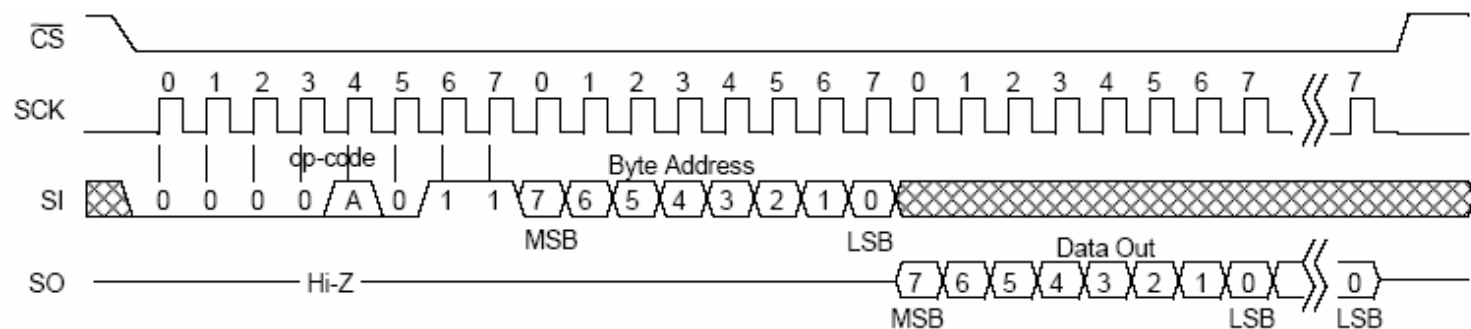
WREN总线时序



WRDI总线时序

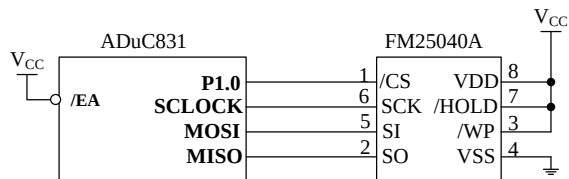


WRITE命令时序



READ命令时序

SPI总线及接口技术（4）



SPICON寄存器的位定义：

7—ISPI: SPI中断标志位，SPI传输结束置1

6—WCOL: 在SPI传输过程中写SPIDAT引起的冲突标志

5—SPE: SPI接口的使能位，1-使能，0-禁止

4—SPIM: SPI的主-从模式设置位，1-Master, 0-Slave

3,2—CPOL,CPHA: 时钟极性和相位选择位，两个位的组合用于控制在时钟上升或下降沿进行SPI的传输

1,0—SPI1,SPI0: 时钟速率选择，00-fosc/2;01-fosc/4;10-fosc/8;11-fosc/16

SPIDAT: SPI的数据寄存器

```
*****
SPICON EQU 0F8H    ;SPI的控制寄存器地址定义
SPIDAT EQU 0F7H    ;SPI的数据寄存器地址定义
ISPI  BIT SPICON.7 ;SPI的中断标志位定义
MAIN: ...
;初始化SPI控制器：设置SPI为Master模式，时钟速度
;为fosc/2，时钟上升沿移入/移出数据，并使能SPI接口
MOV SPICON,#00110000B
...
LOOP:
...
MOV R1,#00H ;给出字节地址，读FRAM
MOV R0,#20H
LCALL READ_SPI
...
MOV R1,#00H ;给出字节地址和数据，写FRAM
MOV R0,#20H
MOV A,#01H
LCALL WRITE_SPI
...
LJMP LOOP
; <第1页完>
```

```
*****
;读FM25040A指定字节地址处存放的数据
;参数：R0-地址低8位；R1-地址第9位；A-读取的数据
READ_SPI: ;读FRAM子程序
CLR ISPI
CLR P1.0 ;片选使能FRAM
MOV A,R1
JNZ A8
MOV SPIDAT,#00000011B ;发送READ指令和地址A8
SJMP WAIT1
A8: MOV SPIDAT,#00001011B
WAIT1: JNB ISPI,WAIT1
CLR ISPI
MOV SPIDAT,R0 ;发送低8位地址
WAIT2: JNB ISPI,WAIT2
CLR ISPI
MOV SPIDAT,#00H ;发送空字符以续发8个时钟脉冲
WAIT3: JNB ISPI,WAIT3
MOV A,SPIDAT ;读取FRAM输出的数据
SETB P1.0 ;结束操作，关闭FRAM
RET
*****
;向FM25040A指定字节地址处写入数据
;参数：R0-地址低8位；R1-地址第9位；A-要写入的数据
WRITE_SPI:
CLR ISPI
CLR P1.0 ;片选使能FRAM
MOV A,R1
JNZ A8
MOV SPIDAT,#00000011B ;发送WRITE指令和地址A8
SJMP WAIT1
A8: MOV SPIDAT,#00001011B
WAIT4: JNB ISPI,WAIT4
CLR ISPI
MOV SPIDAT,R0 ;发送低8位地址
WAIT5: JNB ISPI,WAIT5
CLR ISPI
MOV SPIDAT,A ;发送欲写入FRAM的数据
WAIT6: JNB ISPI,WAIT6
SETB P1.0 ;结束操作，关闭FRAM
RET
; <第2页完>
```

03

I²C总线及接口技术（1）

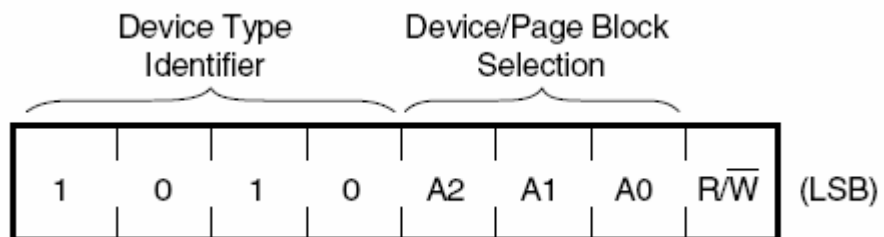


512×8 bits I²C接口串行
EEPROM，总线速度400KHz

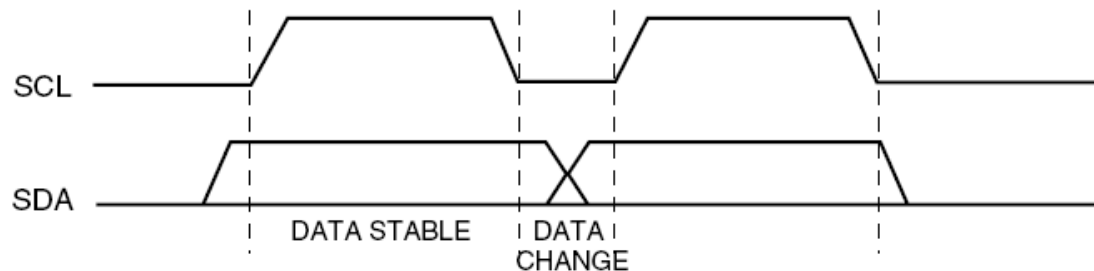
	信号名	功能描述
标准I²C接口信号	SCL	同步时钟，由主处理器发出的，用于串行数据的移入和移出
	SDA	数据总线，用于串行数据的移入和移出
其它特殊引脚	A2	器件地址输入
	A1	器件地址输入
	NC	不连接
	VDD	+5V电源
	VSS	地

■ 器件地址的编码格式 (Slave address)

- ✓ 器件类型 (Device Type Identifier)
- ✓ 器件 (或内部页) 地址 (Device/Page Block Selection)
- ✓ 读/写属性位 (R/W)

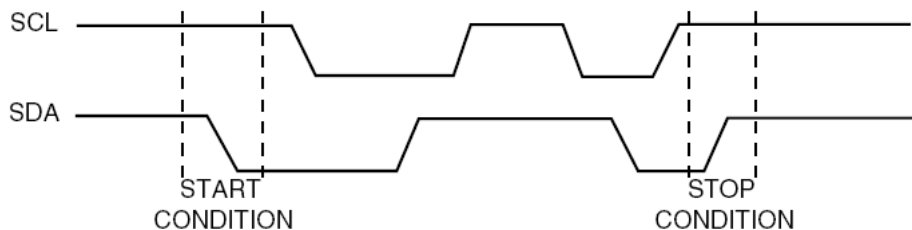


Data Validity (Figure 1)



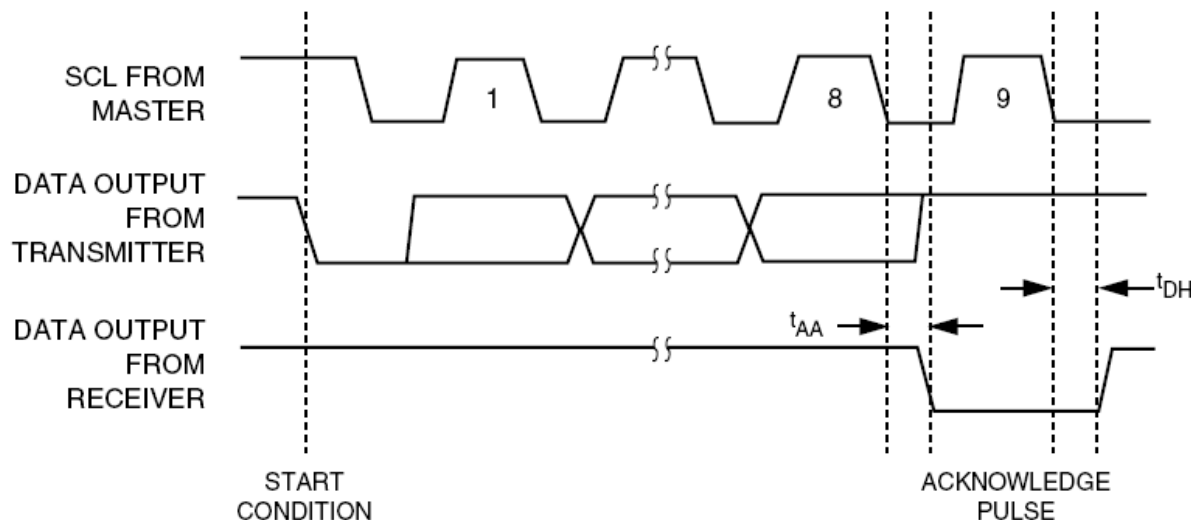
- I²C是主从式双向总线
- SDA数据线上的状态只能在SCL为低电平期间改变

Start and Stop Definition (Figure 2)



- SCL为高电平期间SDA线上的变化被保留用于起始和停止状态控制

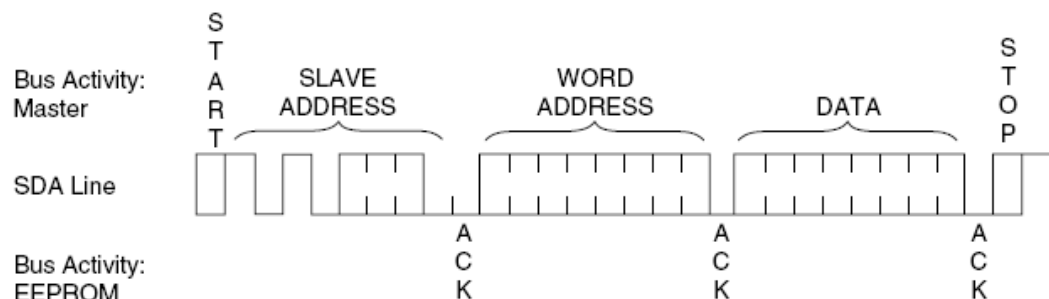
Acknowledge Response from Receiver (Figure 3)



应答（Acknowledge）协议：

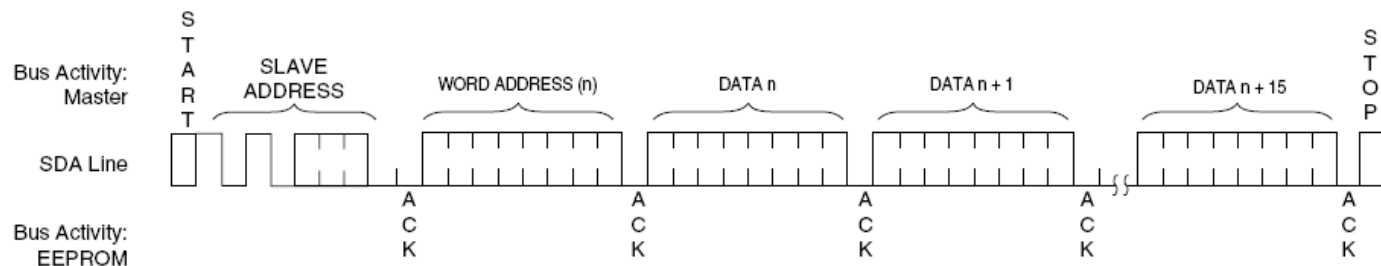
- ACK信号是receiver控制SDA线并发出的低电平信号
- 当Transmitter发送完8位数据后，它会释放SDA总线并等待Receiver的ACK信号
- 被寻址的Receiver在第9个时钟脉冲期间驱动SDA为低电平，然后释放SDA给Transmitter

Byte Write (Figure 4)



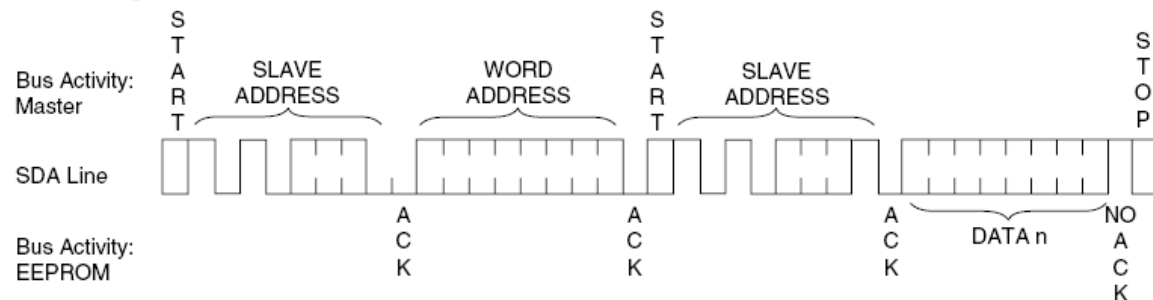
- 字节写（Byte Write）：选择对指定页内指定地址的单个字节进行写入操作

Page Write (Figure 5)



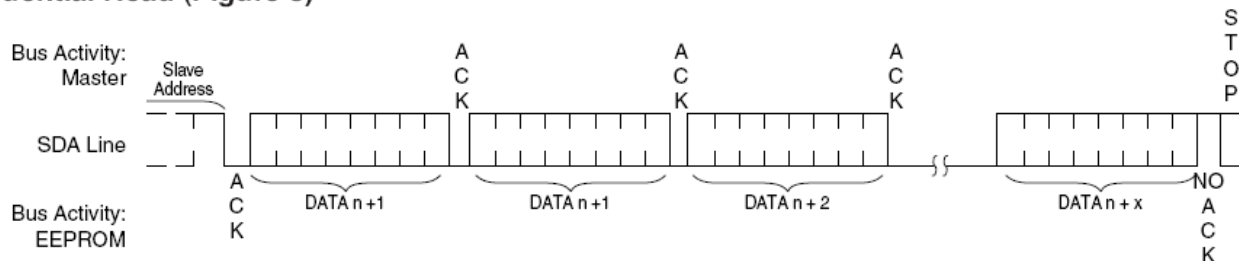
- 页写（Page Write）：为了减少写操作时间，可以对连续的16个字节进行写入操作，这16个字节组成一个操作页，其起始地址边界地址0x00, 0x10, 0x20等等

Random Read (Figure 7)



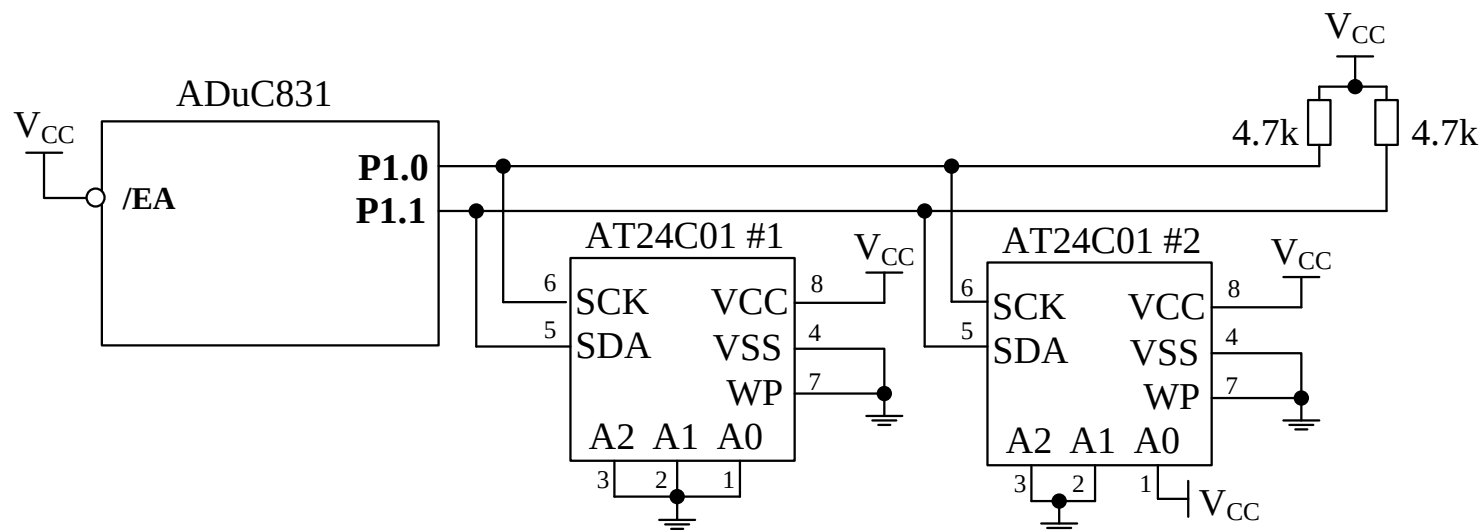
- 随机读：读取随意的一个字节地址处的数据，随机读操作需要在读操作之前执行一次虚拟写（Dummy Write），即保持Slave address的W/R属性位为0；然后再进行读操作（恢复Slave address的W/R位为1）

Sequential Read (Figure 8)



- 顺序读：如果希望读取多个连续字节地址的数据，那么可以执行顺序读，它跟随在任意的当前地址读或随机读操作之后，连续读取不需要输入地址,直到Stop信号产生，同时每次数据输出都需要Master进行ACK应答

03

I²C总线及接口技术 (7)



谢谢观看